

01. $x, y \in \mathbb{N}$ tal que x e y são pares $\rightarrow x \cdot y$ é par

prova direta:

① um número par n é um número tal que
 $n = 2 \cdot K$ para algum $K \in \mathbb{N}$

② se x e y são números pares note que pode-se escrever que $x = 2 \cdot i$ e $y = 2 \cdot j$ para $i, j \in \mathbb{N}$
logo temos que:

$$x \cdot y = (2 \cdot i) \cdot (2 \cdot j) = 4 \cdot i \cdot j = 2(2 \cdot i \cdot j)$$

tomando $K = 2 \cdot i \cdot j$ temos:

$$x \cdot y = 2 \cdot K$$

logo pela definição de número par está provado que $x \cdot y$ é par

02. x^2 é ímpar $\rightarrow x$ é ímpar

prova por contraposição:

$$\neg(x \text{ é ímpar}) \rightarrow \neg(x^2 \text{ é ímpar})$$
$$x \text{ é par} \rightarrow x^2 \text{ é par}$$

① um número par n é um número tal que
 $n = 2 \cdot K$ para algum $K \in \mathbb{N}$

② note que podemos escrever $x = 2 \cdot i$ para $i \in \mathbb{N}$ e assim:

$$x^2 = x \cdot x = (2 \cdot i) \cdot (2 \cdot i) = 4 \cdot i^2 = 2(2 \cdot i^2)$$

tomando $K = 2 \cdot i^2$ temos:

$$x^2 = 2K$$

logo pela definição de número par está provado que x^2 é par e então está provado por contraposição que:

$$x^2 \text{ é ímpar} \rightarrow x \text{ é ímpar}$$

03. $n+1$ senhas distribuídas entre n pessoas $\rightarrow$ alguma pessoa recebeu

prova por contradição:

$n+1$ senhas distribuídas entre n pessoas $\wedge$ (alguma pessoa recebeu mais de uma senha) $\rightarrow$ falso

$n+1$ senhas distribuídas entre n pessoas $\wedge$ ninguém recebeu mais de uma senha $\rightarrow$ falso

se ninguém recebeu mais de uma senha então o número de senhas distribuídas é dado por:

$$n \cdot 1 = n$$

assim temos que:

$n+1$ senhas distribuídas entre n pessoas $\wedge$ n senhas distribuídas entre n pessoas

o que é uma contradição, logo está provado que:

$n+1$ senhas distribuídas entre n pessoas $\rightarrow$ alguma pessoa recebeu

04. $\sqrt{2}$ não é um número racional

prova por absurdo:

$\neg(\sqrt{2} \text{ não é um número racional}) \rightarrow \sqrt{2} \text{ é um número racional}$

① um número racional é um número n tal que

$$n = \frac{i}{j}$$

onde $i, j \in \mathbb{N}$ e a fração $\frac{i}{j}$ é irredutível

② se $\sqrt{2}$ é um número racional podemos escrever

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

onde $a, b \in \mathbb{N}$, e note que por $\frac{a}{b}$ ser uma fração irredutível, a e b não podem ser pares simultaneamente se não a fração ainda poderia ser simplificada dividindo ambos por 2, logo note que, elevando ambos os lados ao quadrado temos:

$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$

$$2b^2 = a^2$$

ou seja, a^2 é par e então a também é par,

assim podemos escrever que $a = 2K$ para $K \in \mathbb{N}$, logo temos:

$$2b^2 = (2K)^2$$

$$2b^2 = 4K^2$$

$$b^2 = 2K^2$$

ou seja, b^2 é par e então b também é par mas como $\frac{a}{b}$ é uma fração irredutível temos um absurdo visto que a e b não podem ser pares simultaneamente e então está provado por absurdo que $\sqrt{2}$ não é um número racional

05. $a, b \in \mathbb{N}$, a e b são ímpares $\rightarrow a+b$ é par

prova direta:

se a e b são ímpares podemos escrever que $a = 2i+1$ e $b = 2j+1$ para $i, j \in \mathbb{N}$, logo temos que:

$$a+b = 2i+1 + 2j+1 = 2i+2j+2 = 2(i+j+1)$$

assim, tomando $K = i+j+1$ tem-se:

$$a+b = 2K$$

ou seja, pela definição de número par $a+b$ é um número par

06. x é par $\rightarrow x^2$ é divisível por 4

prova direta:

① um número n é divisível por 4 se existe um número $K \in \mathbb{N}$ tal que $n = 4.K$

② se x é par podemos escrever

$$x = 2.i$$

para $i \in \mathbb{N}$, assim tem-se

$$x^2 = (2.i)^2 = 4.i^2$$

tomando $K = i^2$ temos

$$z^2 = 4.K$$

Logo z^2 é divisível por 4

$$07. x^2 + 2x - 3 = 0 \rightarrow x \neq 2$$

prova por absurdo:

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \wedge \neg(x \neq 2) \rightarrow \text{falso}$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \wedge x = 2 \rightarrow \text{falso}$$

se $x = 2$ então temos que

$$x^2 + 2x - 3 = 2^2 + 2.2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5 \neq 0$$

então tem-se

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \wedge x^2 + 2x - 3 \neq 0$$

o que é um absurdo, logo está provado que:

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \rightarrow x \neq 2$$

$$08. \forall n \in \mathbb{N}, 3(n^2 + 2n + 3) - 2n^2 \text{ é um quadrado perfeito}$$

prova direta:

$$3.(n^2 + 2n + 3) - 2n^2 = 3n^2 + 6n + 9 - 2n^2 = n^2 + 6n + 9 = (n+3)(n+3) = (n+3)^2$$

tomando $K = n+3$ tem-se:

$$3.(n^2 + 2n + 3) - 2n^2 = K^2$$

ou seja, está provado que $3.(n^2 + 2n + 3) - 2n^2$ é um quadrado perfeito para $\forall n \in \mathbb{N}$

$$09. \forall n \in \mathbb{N}, 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

caso base:

$$1 = 1^2$$

$$1 = 1$$

hipótese:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) = k^2$$

passo:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) + [2(k+1)-1] = (k+1)^2$$

$$k^2 + 2k + 2 - 1 = (k+1)^2$$

$$K^2 + 2K + 1 = (K+1)^2$$

$$(K+1)^2 = (K+1)^2$$

10. $\forall n \in \mathbb{N} : n \geq 0, 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$

caso base:

$$1 = 2^{0+1} - 1$$

$$1 = 2^1 - 1$$

$$1 = 2 - 1$$

$$1 = 1$$

hipótese:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^K = 2^{K+1} - 1$$

passo:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^K + 2^{K+1} = 2^{(K+1)+1} - 1$$

$$2^{K+1} - 1 + 2^{K+1} = 2^{K+2} - 1$$

$$2 \cdot (2^{K+1}) - 1 = 2^{K+2} - 1$$

$$2^{K+2} - 1 = 2^{K+2} - 1$$

11. $\forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \rightarrow 2^n - 1$ é divisível por 3

prova direta (por indução):

① um número i é divisível por 3 se existe um número $j \in \mathbb{Z}$ tal que $i = 3 \cdot j$

hipótese

$$2^{2^k} - 1 \text{ é divisível por } 3$$

② caso base:

$$2^{2^1} - 1 = 2^2 - 1 = 4 - 1 = 3 = 3 \cdot 1$$

passo:

$$2^{2^{(K+1)}} - 1 = 3j$$

$$2^{2^{K+2}} - 1 = 3j$$

$$2^2 \cdot 2^{2^K} - 1 = 3j$$

$$2^2 (2^{2^K} - 1 + 1) - 1 = 3j$$

$$4(3x + 1) - 1 = 3j$$

$$4 \cdot 3x + 4 - 1 = 3j$$

$$3 \cdot 4x + 3 = 3j$$

$$3(4x + 1) = 3j$$

tomando $j = 4x + 1$ tem-se:

$$3j = 3j$$

ou seja, $2^{2^{(K+1)}} - 1$ é divisível por 3

12. $\forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 4 \rightarrow n^2 > 3n$

prova direta (por indução):

caso base:

$$4^2 > 3 \cdot 4$$

$$16 > 12$$

hipótese:

$$K^2 > 3 \cdot K$$

passo:

$$(K+1)^2 > 3(K+1)$$

$$K^2 + 2K + 1 > 3K + 3$$

sabe-se que $K^2 > 3K$, assim temos que verificar se $2K + 1 > 3$ para $K \geq 4$, assim tem-se:

$$2 \cdot 4 + 1 > 3$$

$$9 > 3$$

logo vale que $2K + 1 \geq 9 > 3$, então

também vale que:

$$K^2 + (2K + 1) > 3K + 3$$

$$K^2 + 2K + 1 > 3(K + 1)$$

$$(K + 1)^2 > 3(K + 1)$$

$$13. \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \rightarrow 1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

caso base:

$$1^2 = \frac{1(2 \cdot 1 - 1)(2 \cdot 1 + 1)}{3}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{3}$$

$$1 = \frac{3}{3}$$

$$1 = 1$$

hipótese:

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2K-1)^2 = \frac{K(2K-1)(2K+1)}{3}$$

passo:

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2K-1)^2 + [2(K+1)-1]^2 = \frac{(K+1)[2(K+1)-1][2(K+1)+1]}{3}$$

$$\frac{K(2K-1)(2K+1)}{3} + [2K+2-1]^2 = \frac{(K+1)(2K+2-1)(2K+2+1)}{3}$$

$$\frac{K(2K-1)(2K+1)}{3} + [2K+1]^2 = \frac{(K+1)(2K+1)(2K+3)}{3}$$

$$(2K+1) \cdot \left[\frac{K(2K-1)}{3} + (2K+1) \right] = \dots$$

$$(2K+1) \cdot \left[\frac{2K^2 - K + 3(2K+1)}{3} \right] = \dots$$

$$(2K+1) \cdot \left[\frac{2K^2 + 6K - K + 3}{3} \right] = \dots$$

$$(2K+1) \cdot \left[\frac{2K^2 + 5K + 3}{3} \right] = \dots$$

$$(2K+1) \cdot \left[\frac{(K+1)(2K+3)}{3} \right] = \dots$$

$$\frac{(K+1)(2K+1)(2K+3)}{3} = \frac{(K+1)(2K+1)(2K+3)}{3}$$

$$14. \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$$

caso base:

$$\sum_{i=1}^1 \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1+1}$$

$$\frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

hipótese:

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i(i+1)} = \frac{k}{k+1}$$

passo:

$$\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{(k+1)}{(k+1)+1}$$

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(k+1)[(k+1)+1]} = \frac{(k+1)}{(k+1)+1}$$

$$\frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k+1}{k+2}$$

$$\frac{1}{k+1} \left(k + \frac{1}{k+2} \right) = \frac{k+1}{k+2}$$

$$\frac{1}{k+1} \left[\frac{k(k+2)+1}{k+2} \right] = \frac{k+1}{k+2}$$

$$\frac{1}{k+1} \left(\frac{k^2+2k+1}{k+2} \right) = \frac{k+1}{k+2}$$

$$\frac{1}{k+1} \left[\frac{(k+1)^2}{k+2} \right] = \frac{k+1}{k+2}$$

$$\frac{k+1}{k+2} = \frac{k+1}{k+2}$$

$$15. \forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \rightarrow \sum_{i=1}^n i^2 \cdot (-1)^{i+1} = \frac{(-1)^{n+1} (n+1)n}{2}$$

caso base:

$$1 \cdot (-1)^{1+1} = \frac{(-1)^{1+1} (1+1) \cdot 1}{2}$$

$$1 \cdot (-1)^2 = \frac{(-1)^2 \cdot 2 \cdot 1}{2}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$$

$$1 = 1$$

hipótese:

$$\sum_{i=1}^k i^2 \cdot (-1)^{i+1} = \frac{(-1)^{k+1} \cdot (k+1)k}{2}$$

passo:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i^2 \cdot (-1)^{i+1} = \frac{(-1)^{(k+1)+1} \cdot [(k+1)+1] (k+1)}{2}$$

$$\left[\sum_{i=1}^k i^2 \cdot (-1)^{i+1} \right] + (k+1)^2 \cdot (-1)^{(k+1)+1} = \frac{(-1)^{k+2} \cdot (k+2) \cdot (k+1)}{2}$$

$$\frac{(-1)^{k+1} \cdot (k+1) \cdot k}{2} + (k+1)^2 \cdot (-1)^{k+2} = \dots$$

2

$$\frac{(-1)^{k+1} \cdot (k+1) \cdot k}{2} - (k+1)^2 \cdot (-1)^{k+1} = \dots$$

$$(-1)^{k+1} \cdot (k+1) \cdot \left[\frac{k}{2} - (k+1) \right] = \dots$$

$$(-1)^{k+1} \cdot (k+1) \cdot \left[\frac{k}{2} - (k+1) \right] = \dots$$

$$(-1)^{k+1} (k+1) \cdot \left[\frac{k - 2(k+1)}{2} \right] = \dots$$

$$(-1)^{k+1} (k+1) \cdot \left(\frac{k - 2k - 2}{2} \right) = \dots$$

$$(-1)^{k+1} (k+1) \cdot \frac{(-k-2)}{2} = \dots$$

$$(-1)^{k+1} \cdot (k+1) \cdot (-1) \cdot \frac{(k+2)}{2} = \dots$$

$$\frac{(-1)^{k+2} \cdot (k+1) \cdot (k+2)}{2} = \frac{(-1)^{k+2} \cdot (k+2) \cdot (k+1)}{2}$$